Universidad CAECE
Departamento de Sistemas
Lic./Ing. en Sistemas

MentorIA

Grupo 6 - NeoMentores

Brenda Abatedaga, Melisa Colavita, Emmanuel Failla y Emiliano Wampl

Ingeniería de Software I
Ing. Ana María Nardin
Lic. Galia Carolina Serruya

Índice

Benchmarking y Elicitación....4
Benchmarking....4
Introducción de la herramienta....4
Principales competidores:....4
Cuadro Comparativo de las respectivas competencias....7
CUESTIONARIO – Plataforma de Aprendizaje Online (E-Learning)....9
Informe cuestionario....12
ENTREVISTA A PROFESORES – Desarrollo de plataforma e-learning....16
Informe entrevista....18
Modelo Casos de Uso....19
IA....19
Sistema de Pago....19
Usuario....19
Administrador....19
Usuario registrado....19
Alumno....20
Profesor....20
Reloj....21
Jerarquía de actores....21
Diagrama de Casos de Uso....22
Casos de Uso detallados....23
CU 001....23
Generar recomendaciones....23
CU 002....24
Validar pago....24
CU 004....25
Iniciar sesión....25
CU 015....26
Personalizar interfaz....26
CU 016....27
Establecer preferencias....27
CU 017....28
Realizar inscripción a curso pago....28
CU 023....30
Realizar actividad....30
CU 025....32
Consultar dashboard....32
CU 028....33
Consultar recomendaciones de productos....33

CU 029....35
Consultar recomendaciones de recursos de aprendizaje....35
CU 039....37
Evaluar Actividad....37
CU 043....38
Consultar progreso....38
CU 049....40
Mensualmente, enviar notificación a los alumnos sobre cursos en promoción....40
Prototipos....41
ERS....42
1. Introducción....42
1.1. Propósito....42
1.2. Ámbito del Sistema....42
1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas....42
1.4. Referencias....43
1.5. Visión General del Documento....43
2. Descripción General....44
2.1. Perspectiva del producto....44
2.2. Funciones del Producto....44
2.3. Características de los Usuarios....44
2.4. Restricciones....45
2.5. Suposiciones y Dependencias....45
2.5.1 Suposiciones....45
2.5.2 Dependencias....45
2.6. Requisitos Futuros....46
3. Requisitos específicos....46
3.1.Interfaces externas....46
3.2.Funciones....48
3.3.Requisitos de Rendimiento....53
3.4. Restricciones de Diseño....55
3.5. Atributos del Sistema....55
Portabilidad....55
Fiabilidad....55
Seguridad....56
Mantenibilidad....56
Usabilidad....56
4. Apéndices....57
4.1. Formatos de Entrada/Salida....57
4.2. Restricciones de Lenguaje de Programación....57
4.3 Descripción de Interfaces Gráficas de Usuario (IGUs)....58
Conclusión General....60
Bibliografía....61

Benchmarking y Elicitación

Benchmarking

Introducción de la herramienta

El término e-learning se traduce como enseñanza virtual o formación online apoyada en las tecnologías TIC. Es una metodología que le permite al usuario desarrollar un proceso de aprendizaje por medio de un dispositivo electrónico, lo cual le posibilita autogestionar su conocimiento.
Esta herramienta ofrece flexibilidad y accesibilidad, lo que resulta en una modalidad más económica y eficiente, ya que reduce los costos asociados a la enseñanza presencial. Es utilizada por las instituciones educativas y otras organizaciones, como empresas.
Algunas otras cualidades que posee el e-learning se centran en su modalidad virtual, como por ejemplo la disponibilidad del material full-time y su actualización constante. Y por último beneficio el acompañamiento del docente fuera del horario de la clase.
Esta experiencia se puede crear usando diferentes tecnologías, en diferentes formatos: clases en vídeo o solo audio, presentaciones, evaluaciones, tareas, encuestas, materiales de lectura, preguntas de opción múltiple y más.

Principales competidores:

- Google Classroom → Google Classroom ayuda a los educadores a crear experiencias de aprendizaje interesantes que pueden personalizar, administrar y medir. Permite que los educadores mejoren su impacto y preparen a los estudiantes para el futuro.

  Entre sus puntos fuertes se encuentra:
  - Facilidad de uso e integración
  - Comunicación y colaboración
  - Organización y acceso centralizado
  - Ahorro de tiempo y recursos
  - Flexibilidad para el aprendizaje
  - Enseñanza diferenciada
  - Fomento de la integridad académica
  - Herramientas para la evaluación
  - Mejora de la alfabetización digital

  Entre sus puntos débiles se encuentra:
  - Dependencia de internet
  - Falta de opciones avanzadas
  - Limitaciones en la comunicación en tiempo real
  - No es una plataforma LSM completa
  - Falta de inscripciones automáticas

- Coursera es una de las plataformas de educación en línea más consolidadas a nivel global. Desde 2012 se destaca por ofrecer cursos, especializaciones y programas de grado en alianza con universidades e instituciones líderes.
  Opera bajo un modelo freemium, combinando acceso gratuito a contenidos con certificados pagos, suscripciones y programas de grado. Además, ofrece soluciones corporativas.

  Entre sus puntos fuertes se encuentra:
  - Contenido de alta calidad y credibilidad académica.
  - Alianzas con universidades e instituciones.
  - Presencia global con millones de usuarios.
  - Certificados reconocidos por empresas y universidades.

  Respecto a las debilidades frente a nuevas plataformas:
  - Menor flexibilidad en precios y personalización.
  - Foco más académico que práctico en muchos cursos.
  - Limitada interacción directa con instructores o comunidades.

- Docebo es una plataforma e-learning utilizada por los usuarios para el desarrollo de aprendizaje, caracterizado por su capacidad de subir diferentes tipos de contenido, utilizados para mejorar y personalizar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes mediante la recopilación de datos sobre las actividades de aprendizaje en línea y fuera de línea. A su vez, tiene un editor de contenido integrado que permite crear páginas HTML a partir de texto y contenido multimedia, donde todo el contenido es analizado por la IA del sistema.

  Algunas ventajas con las que cuenta Docebo son:
  - Gestión de contenido avanzada con tecnología de IA.
  - Un editor de cuestionarios integrado con distintos tipos de preguntas y una grabadora de pantalla.
  - Compatible con el aprendizaje social con la capacidad de crear y compartir contenido generado por el estudiante.
  - Capacidad de localizar el portal de usuario a más de 40 idiomas diferentes.
  - Una amplia biblioteca de cursos listos para usar.

  En cambio, las desventajas que presenta son:
  - Una interfaz engorrosa y poco intuitiva que es difícil de usar para los usuarios que no tienen experiencia con LMS
  - Requiere mucha personalización para una buena experiencia de aprendizaje
  - Muchos módulos y funciones solo están disponibles en los planes más caros

- Coderhouse es una plataforma de e-learning especializada en la formación y perfeccionamiento de diversas y variadas habilidades tecnológicas a lo largo de toda Latinoamérica. Nacida en Argentina, en el año 2014, en sus comienzos esta plataforma constaba de clases presenciales que en el año 2019 pasaron a formar parte de la virtualidad dando pie al e-learning o aprendizaje electrónico. Esta cuenta con clases en vivo y grabadas que quedarán guardadas en la plataforma. Como motivación para el usuario, se disponen de beneficios, como becas, los cuales los alumnos podrán aprovechar de cumplir con ciertas condiciones como asistencia y cumplimiento de tareas con tiempo de realización. Una vez finalizado el curso, todo el contenido seguirá disponible para su revisión. Cabe destacar que Coderhouse se encuentra certificada por empresas como Mercado libre o Rappi. Como contraparte, esta consta de precios elevados y con problemas de optimización en su plataforma, dificultando su navegación por la misma. Los profesores serán profesionales en su campo, pero una gran parte no se encuentra instruido pedagógicamente, pudiendo dificultar cuestiones de aprendizaje para el inscriptos

  Ventajas de Coderhouse

  - Una vez inscripto al curso, todo el contenido quedará registrado en la plataforma
  - Su metodologias se encuentra certificada por empresas importantes como Mercado libre o Rappi
  - Dispone de becas las cuales motivan al usuario al momento de realizar trabajos y entregar proyectos

  Desventajas de Coderhouse:

  - Los precios de los cursos son realmente elevados.
  - La plataforma no cuenta con la mejor optimización, dificultando la navegación por la misma.
  - Muchos de los profesores son profesionales del área pero no necesariamente se encuentran instruidos a nivel pedagógico
  - Puede que el contenido sea básico para gente con experiencia.

Cuadro Comparativo de las respectivas competencias.

	Google Classroom	Coursera	Docebo	CoderHouse
Funcionalidad	Evaluaciones y cuestionarios, integraciones con G Suite, gestión de tareas y comunicacion asincronica	Cursos grabados y en vivo, evaluaciones, certificaciones académicas y programas de grado	Utilización de IA para personalización de contenido, editor multimedia avanzado y cuestionarios interactivos.	Clases en vivo y grabadas, entrega de proyectos.
Experiencia	Interfaz simple, intuitiva, no personalizable y de buena accesibilidad	Interfaz estructurada, adaptable, buena accesibilidad y sin personalización	Interfaz compleja, requiere personalización multilenguaje, accesibilidad limitada	Interfaz basica, optimizacion deficiente y accesibilidad limitada
Programa	Cursos básicos sin certificación oficial	Cursos certificados por universidades y programas de grado	Biblioteca de cursos estándar, contenido generado por el usuario.	Cursos certificados por empresas locales.
Accesibilidad	Gratuito	Suscripciones, el costo varia segun el curso	Suscripciones, costoso y muchos modulos premium	Precios elevados. Contiene becas disponibles
Seguridad	Seguridad de Google, acceso controlado	Protección de datos limitada, en cuanto a accesos y certificados.	Protección de datos, IA para la gestión	Datos protegidos, autenticación por usuario.

MentorIA es una plataforma e-learning diseñada para brindar una metodología flexible y práctica a los estudiantes, con el objetivo de asegurar un proceso de aprendizaje efectivo y agradable. La plataforma contará con una versión gratuita y una versión premium.

En la versión gratuita, los usuarios podrán acceder a todas las funcionalidades principales de la plataforma, incluyendo clases en vivo y asincrónicas, cuestionarios, tareas entregables y material didáctico. La versión premium, por otro lado, permitirá al suscriptor acceder a contenido exclusivo y beneficios adicionales, tales como la posibilidad de acceder a un número determinado de cursos mensuales, mejores herramientas de aprendizaje y otros recursos avanzados.

Los cursos podrán adquirirse de forma individual o a través del sistema de suscripción premium. Los profesores que deseen impartir clases deberán registrarse y pasar por un proceso de admisión a cargo del equipo de MentorIA, para garantizar la calidad y competencia de los docentes.

En cuanto a la modalidad de enseñanza, se ofrecerán clases tanto en formato sincrónico como asincrónico. Las clases en vivo serán grabadas y subidas a la plataforma para que los usuarios puedan revisarlas en cualquier momento, incluso después de haber finalizado el curso, asegurando un acceso constante mediante un sistema de backup.

La interfaz de MentorIA será flexible, ordenada y centrada en el usuario, permitiendo una experiencia intuitiva y fluida. Además, será personalizable, de modo que cada estudiante podrá ajustar el entorno a sus gustos y preferencias.

Las características innovadoras de MentorIA se centran en la creación de espacios de interacción efectiva entre los estudiantes y los docentes, así como en la implementación de herramientas avanzadas basadas en inteligencia artificial. Por un lado, MentorIA contará con un sistema de “guardias”, una funcionalidad que permitirá a los estudiantes contactar a los docentes en horarios determinados para resolver dudas, estableciendo un canal directo y programado de comunicación. Por otro lado, MentorIA implementará un sistema de recomendación inteligente basado en inteligencia artificial, que analizará el progreso, desempeño y preferencias del estudiante para sugerir contenido adicional. Estos recursos pueden incluir videos, lecturas, ejercicios prácticos o actividades complementarias, optimizando el proceso de aprendizaje y manteniendo al estudiante motivado a lo largo de la cursada.

CUESTIONARIO – Plataforma de Aprendizaje Online (E-Learning)

¡Hola! Gracias por participar en este cuestionario.

El objetivo de esta encuesta es recopilar información sobre el uso y las preferencias en plataformas de aprendizaje online (e-learning). Las respuestas serán utilizadas con fines educativos, en el marco de un trabajo académico.

El cuestionario es completamente anónimo, y te tomará aproximadamente 5 minutos completarlo.

¡Agradecemos mucho tu tiempo y colaboración!

Datos generales

1. **Edad:**

…….

2. Nivel de estudio actual:

- Secundario
- Terciario
- Universitario
- Maestría

3. **Carrera que estudia:**

…….

Uso de plataformas online

4. ¿Utilizás o utilizaste plataformas de aprendizaje online (e-learning)?

- Sí
- No

a. En caso de responder "Sí", ¿cuáles?
Respuesta abierta

5. ¿Con qué frecuencia tomás cursos en línea?

- Frecuentemente
- Rara vez
- Nunca

6. ¿Desde qué dispositivos accedés usualmente a cursos en línea? *(Podés marcar más de uno)*

- Notebook
- Tablet
- Celular
- Otro: *Especificar*

7. ¿Te gustaría que la plataforma tenga una aplicación móvil?

- Sí
- No
- Me es indiferente

8. ¿Qué tipo de clases prefieres?

- Clases sincrónicas (en vivo)
- Clases asincrónicas (grabadas)

9. ¿Qué duración preferís para una clase?

- 15 minutos
- 30 minutos
- 45 minutos

8. ¿Qué tipo de contenidos preferís para aprender? *(Podés marcar más de uno)*

- Videos
- Presentaciones
- Ebooks
- Resúmenes
- Otros: *Especificar*

10. ¿Qué te parece necesario que tenga una plataforma de aprendizaje online?
Respuesta abierta

11. De haber utilizado o utilizar el formato e-learning ¿Qué valoras más de una plataforma e-learning? *(Podés seleccionar una o más)*

- Evaluaciones
- Interacción con profesores
- Precio
- Fácil acceso al material
- Integración con otras plataformas
- Trabajos individuales
- Trabajos grupales
- Otro: *Especificar*

12. ¿Qué te motiva a usar una plataforma e-learning?
Respuesta abierta

13. ¿Usarías un foro de consultas?

- Sí
- No

14. ¿En qué horario preferís realizar consultas? *(Elegí una sola opción)*

- Mañana
- Tarde
- Noche

15 ¿Utilizás herramientas de inteligencia artificial (IA)?

- Sí
- No

    a. En caso de responder "Sí", ¿con qué frecuencia?

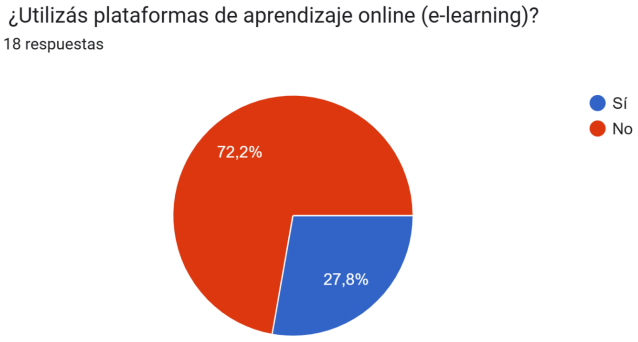
        - Poca
        - Regular
        - Mucha

16. ¿Qué dificultades encontraste al usar plataformas de e-learning?
Respuesta abierta

17. ¿Qué te desanima o frustra al usar plataformas actuales?
Respuesta abierta

Informe cuestionario

Tras la realización de nuestro cuestionario online, obtuvimos en su mayoría respuestas de personas entre 19 y 20 años, de las cuales el 94% cuenta con estudios universitarios.



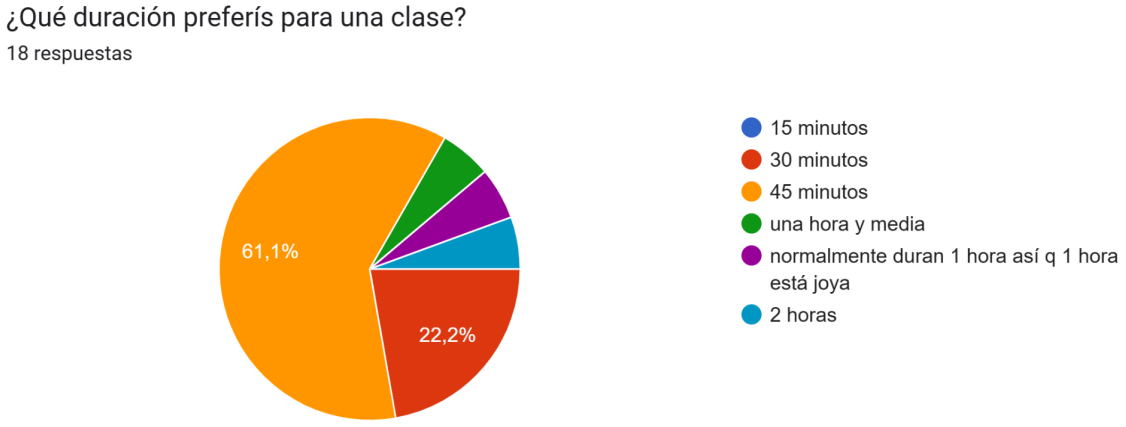
Entre los datos más relevantes, destacamos que el 72,2% no utiliza plataformas e-learning, y quienes sí lo hacen, en su mayoría utilizan Moodle.



En cuanto a la frecuencia con la que toman cursos en línea:

- El 41,2% lo hace rara vez,
- El 29,4% nunca, pero les gustaría,
- El 23,5% nunca,
- Y el resto lo hace frecuentemente.

El 76% de quienes usan plataformas e-learning acceden a través de una notebook, y más de la mitad de los encuestados expresó interés en que la plataforma cuente con una aplicación móvil.

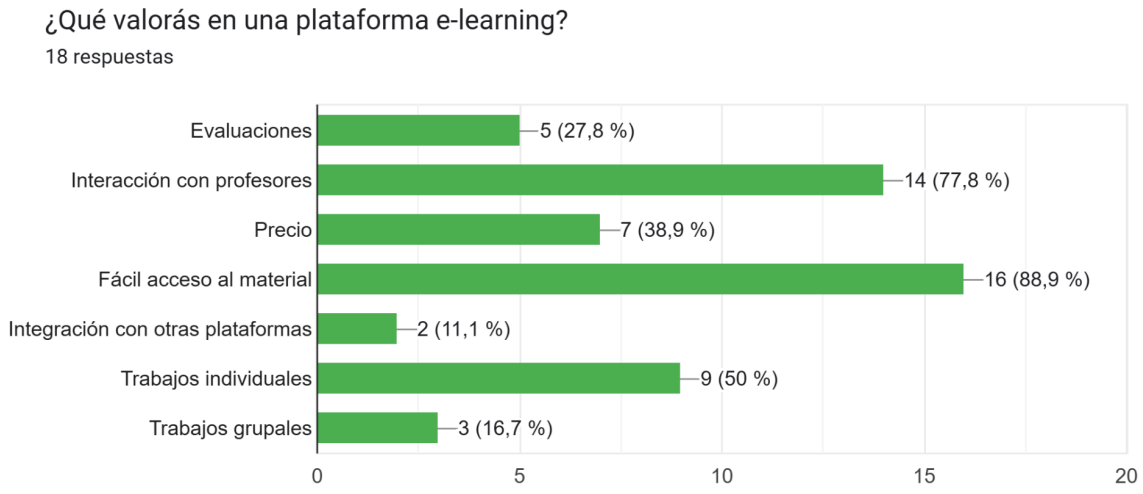


Respecto a las preferencias de aprendizaje, el 60% prefiere clases de 45 minutos, seguido por un 20% que prefiere clases de 30 minutos. En cuanto al tipo de contenido, los videos y presentaciones empataron como los formatos preferidos, seguidos por los resúmenes.

Las respuestas a la pregunta sobre qué debería tener una plataforma de aprendizaje online, destacan la necesidad de una interfaz sencilla, clara y accesible, con buena organización del contenido y facilidad para acceder al material en pocos pasos. Se valora especialmente la posibilidad de comunicarse fácilmente con docentes y compañeros, mediante foros, chats y espacios para compartir archivos.

Además, se mencionan funciones complementarias como clases en diversos formatos (videos, textos, presentaciones), pruebas diagnóstico automáticas, biblioteca virtual y un calendario unificado de actividades. En conjunto, se busca una plataforma flexible, ordenada y centrada en el usuario, que ofrezca tanto acompañamiento como autonomía en el aprendizaje.

Esto último es coincidente con lo que más valoran de una plataforma online: fácil acceso al material e interacción con profesores.



En cuanto a las motivaciones para usar plataformas e-learning, las respuestas reflejan principalmente una búsqueda de comodidad y accesibilidad. Se valora la posibilidad de aprender de forma más clara, rápida y organizada, tener todo el material en un solo lugar, y acceder fácilmente desde cualquier dispositivo. También se mencionan como motivaciones:

- Obligatoriedad académica (uso en la facultad),
- Apoyo a la clase presencial (revisión de contenidos),
- Facilidad para consultar con docentes,
- Aplicación práctica del conocimiento en otros ámbitos,
- Y en menor medida, el precio y el interés por idiomas.

En conjunto, se busca una herramienta que facilite y complemente el aprendizaje, con un enfoque práctico y accesible.



Respecto a la interacción, el 66% de los entrevistados indicó que utilizaría un foro de consultas, y el 72,2% prefiere realizar consultas durante la tarde.

En relación con la tecnología y posibles dificultades, el 94% afirmó que utiliza herramientas de inteligencia artificial, de los cuales el 58% lo hace con frecuencia regular.

Las principales motivaciones para usar herramientas de IA son:

- Resolver dudas sobre temas de la facultad, corregir ejercicios, resumir textos complejos o conceptos con lenguaje más simple.
- Se valora la rapidez y accesibilidad para obtener respuestas o nuevas perspectivas sobre un tema.
- Apoyo en el aprendizaje: para mejorar la comprensión, refinar conceptos o comparar ideas propias.
- Facilitar tareas como editar imágenes, generar contenido visual.
- También se mencionan usos más recreativos, informales o buscar respuestas rápidas.

La principal razón para no usarla es la desconfianza en su precisión: se percibe que puede generar errores o confusión. También se mencionan preocupaciones éticas y sociales, como:

- El reemplazo de actividades humanas,
- El impacto en el empleo,
- Y la dificultad para distinguir lo real de lo generado por IA.

ENTREVISTA A PROFESORES – Desarrollo de plataforma e-learning

Tecnica Utilizada: Entrevista

Docente entrevista*: Galia Serruya*

Objetivo: El objetivo de esta entrevista es recopilar información detallada sobre las prácticas docentes, necesidades y preferencias de los profesores en el contexto de la enseñanza en línea. Esto permitirá definir los requerimientos funcionales y no funcionales de una plataforma e-learning orientada a facilitar la gestión de clases, el seguimiento de los estudiantes y la interacción en entornos virtuales.

Método de Registro: Grabador de Audio

Estructura de Entrevista: Sin estructura

1. ¿Cómo ha sido tu experiencia enseñando en línea hasta ahora? ***Abierta***
   - Sin respuesta

2. ¿Qué plataformas de e-learning has utilizado en tu práctica docente? ***Cerrada***
   - Sin respuesta

3. ¿Para qué actividades específicas las utilizas? (Ej: compartir materiales, clases en vivo, evaluaciones, cuestionarios). ***Cerrada***
   - Sin respuesta

4. ¿Qué dificultades o frustraciones has encontrado al usarlas? ***Abierta***
   “Usando moodle por ejemplo. Tiene una curva de aprendizaje. En términos de interfaz no es lo más amigable. Al principio el moodle resultaba poco intuitivo. Buscar a veces donde se encontraba la opción de lo que uno quería hacer era difícil. Con el tiempo las plataformas mejoraron un montón. Cada una tiene su forma pero uno con el tiempo se va acostumbrando. Es impresionante lo que van cambiando este tipo de plataformas.”

5. ¿Cómo perciben tus estudiantes el uso de estas plataformas? ***Abierta***
   - Sin respuesta

6. ¿Preferís las clases de manera sincrónica o asincrónica?***Cerrada*** ¿Por qué? ***Sondeo***
   “Para mi hay siempre una parte que se puede hacer asincrónica y una parte sincrónica que te da un extra. Para mí un mix de las dos es ideal. Eso después te permite aprovechar más los encuentros sincrónicos. Uno podría pensar en algo totalmente asincrónico, como los cursos por ejemplo. El sincronismo tiene algo que le suma, que tiene que ver con la experiencia de uno que da la clase. Todo lo que puede aprender una persona en lo sincrónico no siempre lo podes aprovechar al máximo.”

7. Si es sincrónica, ¿cómo preferís que sea la interacción? (Chat en vivo, reunión virtual, foro de discusión). ***Cerrada***
   "Una reunion virtual."

8. ¿En qué horario preferís responder consultas de alumnos? ***Cerrada***
   "Hay un tema con las consultas, vieron que está la necesidad de inmediatez y al mismo tiempo hay cuestiones que son muy personales. En general entro casi todos los días al campus. Un día hice un posteo un domingo, no lo hice nunca más. Asi que depende. En general si es una cursada sincrónica, como curso o plataforma, hay un cierto rango. Te ponen 48hs para que el profesor te responda, me parece bueno que haya un marco de tiempo.
   La gente trabaja, vive, existe y hace otras cosas. No sé si pondría un horario fijo para responder, eso es muy personal hay gente que le dedica más tiempo, y por otro lado temo q hay gente que contesta una vez por semana, sí me parece que esta bueno un marco de tiempo como 'dentro de las próximas 48 hs vas a recibir una respuesta' para que los estudiante sepan que no es inmediato. En conclusión no pondría un horario pero sí un marco horario".

9. ¿Qué funcionalidades te resultan imprescindibles para enseñar en línea? (Ej: grabación de clases, control de asistencia, foros de discusión). ***Abierta***
   - Sin respuesta

10. ¿Implementarías el uso de audios o videos en formatos evaluativos? ***Cerrada*** ¿Cómo? ***Sondeo***
    - Sin respuesta

11. ¿Qué tipo de soporte o formación necesitarías para usar una nueva plataforma? **Abierta**
    - Sin respuesta

12. ¿Cómo realizas actualmente la evaluación de tus estudiantes en línea? ***Abierta***
    - Sin respuesta

13. ¿Qué tipo de tecnología o herramienta te resultaría útil para personalizar el aprendizaje de tus estudiantes de acuerdo a sus necesidades y ritmos? ***Abierta***
    - Sin respuesta

14. ¿Qué funcionalidades creés que no deben faltar para facilitar la gestión de clases y la interacción con los alumnos? ***Abierta***
    - *Informes automáticos de los alumnos, el que hizo todas las actividades, o ninguna.*
    - *Poder filtrar por distintos criterios.*
    - *Herramienta para tener un seguimiento personalizado.*
    - *IA.*

15. ¿Qué mejoras implementarías en las plataformas que ya utilizaste? ***Abierta***
    "Me gustaría un sistema de recomendación, que te sugiera acciones o actividades con los alumnos que necesitan ser ayudados, sería fantástico. Un asistente de inteligencia artificial."

16. ¿Qué funciones eliminarías de las plataformas que ya utilizaste? ***Abierta***
    "No se si eliminaría porque hay muchas cosas que uso por ahi no todas las plataformas están actualizadas y por ahi encontras en herramientas externas cosas mejores que en la plataforma no tenes. Pero no, no se me ocurre nada por ahora."

Informe entrevista

Esta entrevista fue realizada a la docente Galia Serruya. A través de sus respuestas, pudimos identificar los aspectos que, según ella y otros docentes, son necesarios para una buena organización del curso, incluyendo el diseño y las herramientas útiles para su correcto manejo.

La profesora comentó diversas cuestiones que podrían mejorar la interacción entre alumnos y docentes, desde asegurar la participación estudiantil hasta las formas de corrección. Considera útil implementar medidas que motiven a los estudiantes a integrarse en las clases, y concluye que las actividades grupales son más efectivas que las individuales, ya que permiten que personas tímidas participen e interactúen con mayor facilidad.

Otro tema interesante relacionado con la interacción es el tiempo de respuesta. Los estudiantes esperan respuestas rápidas y detalladas; sin embargo, esto puede volverse un problema cuando un solo docente debe atender a, por ejemplo, 100 alumnos. Ante esta situación, la entrevistada sugirió establecer un marco horario para responder consultas, lo cual facilitaría la organización del docente.

En conclusión, la docente Serruya considera beneficioso el uso de plataformas e-learning. Destaca la practicidad de poder manejar tanto actividades sincrónicas como asincrónicas, especialmente considerando los tiempos disponibles, tanto del docente como del estudiante. Aunque los cursos asincrónicos no son obligatorios, las herramientas que ofrecen estas plataformas (como los foros, tareas o cuestionarios) son, en su opinión, indispensables para un aprendizaje óptimo.

Modelo Casos de Uso

IA

001. Generar recomendaciones

Sistema de Pago

002. Validar pago

Usuario

003. Registrarse

004. Iniciar sesión

005. Cerrar sesión

006. Eliminar cuenta

Administrador

007. Crear curso

008. Validar solicitud adminisión profesor

009. Eliminar comentarios inapropiados.

010. Dar de baja usuario registrado.

Usuario registrado

011. Participar en foro

012. Conectarse a la clase en vivo

013. Suscribirse a cuenta premium

014. Desuscribirse de cuenta premium

015. Personalizar interfaz

016. Establecer preferencias

Alumno

017. Realizar inscripción a curso pago

018. Realizar inscripción a curso gratis

019. Cancelar inscripción a curso

020. Puntuar profesor

021. Entregar actividad

022. Realizar consulta particular

023. Realizar actividad

024. Visualizar Clase Asincrónica

025. Consultar dashboard

026. Recomendar actividad

027. Valorar actividad

028. Consultar recomendaciones de productos

029. Consultar recomendaciones de recursos de aprendizaje .

030. Tomar un turno de consulta

Profesor

031. Solicitar admisión

032. Subir actividad

033. Subir actividad - Tarea

034. Subir actividad - Evaluaciones

035. Subir contenido

036. Subir contenido - Videos

037. Subir contenido - Encuestas

038. Subir contenido - Clases grabadas

039. Evaluar actividad

040. Responder consulta particular

041. Grabar clase

042. Consultar progreso

043. Consultar progreso - Dashboard del alumno

044. Consultar progreso - Estadísticas del curso

045. Reportar a un alumno.

046. Solicitar cubrir un turno de consultas

047. Cubrir un turno de consultas

Reloj

048. Semanalmente, enviar al profesor valoración de alumnos a actividades

049. Mensualmente, enviar notificación a los alumnos sobre cursos en promoción.

Jerarquía de actores

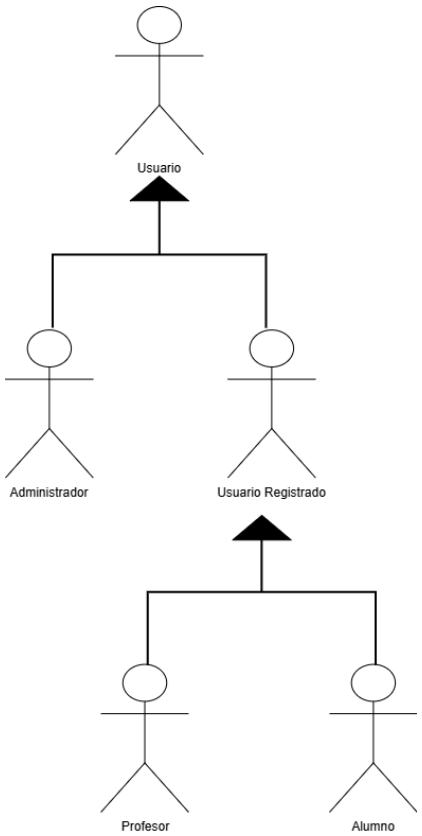
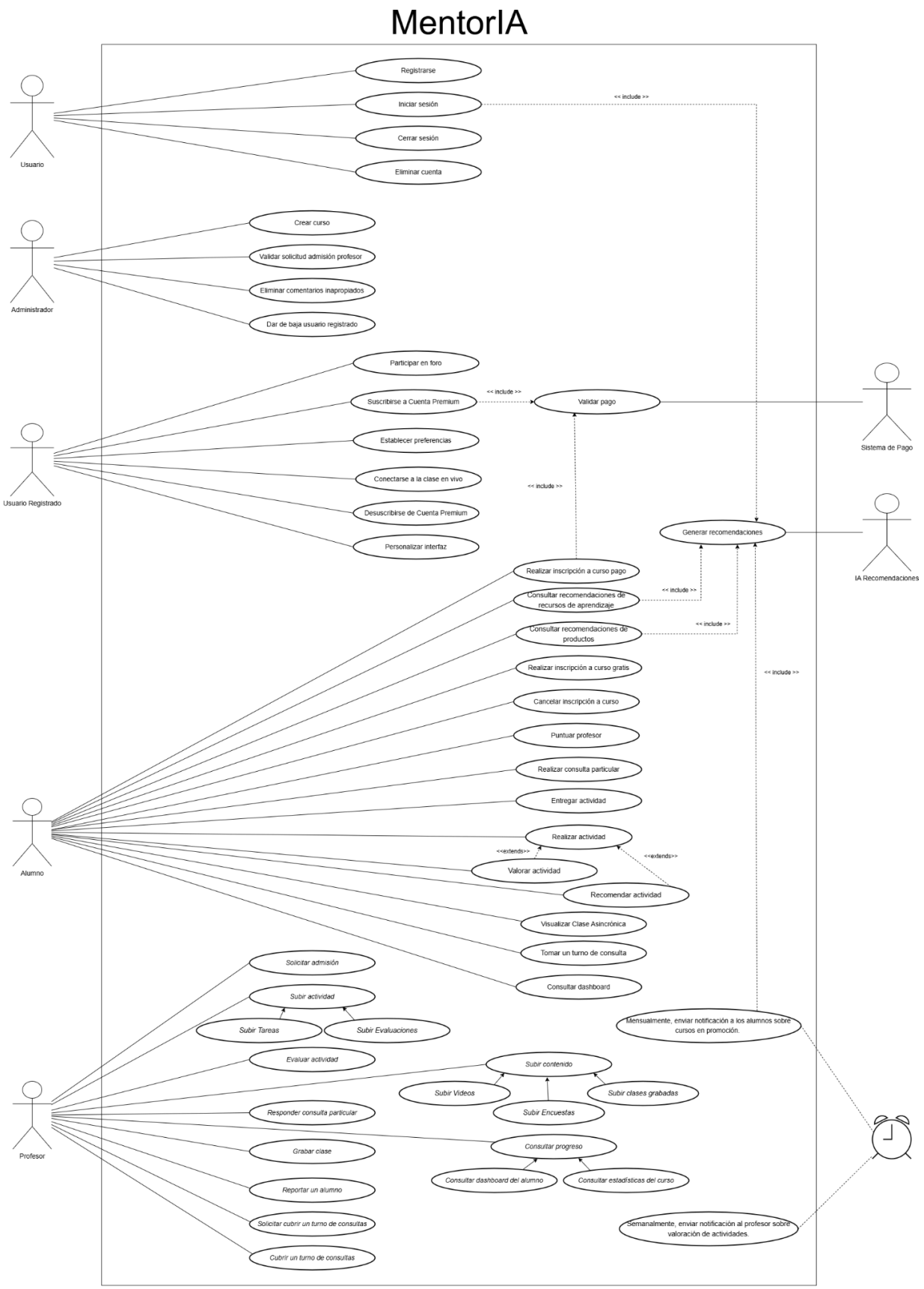


Diagrama de Casos de Uso

Link - Diagrama de Casos de Uso



Casos de Uso detallados

	CU 001
Nombre	Generar recomendaciones
Descripción	Muestra productos (cursos, seminarios,certificados y títulos) y recursos de aprendizaje (bibliografía, videos, actividades prácticas).
Objetivo	Proporcionar recomendaciones personalizadas para los usuarios.
Nivel de abstracción	Trazo fino
Versión	1.0
Dificultad	Alta
Prioridad	Alta
Analista	Melisa Colavita y Brenda Abatedaga
Actor/es	IA Recomendaciones
Precondiciones	IA Recomendaciones debe haber recibido una solicitud del sistema.
Flujo normal	1. El sistema le proporciona a IA Recomendaciones el acceso a la información personal del alumno de **Alumnos**, la información del curso de **Cursos**, las Inscripciones de los alumnos a cursos de **Inscripciones**, el historial de tareas realizadas del alumno en un curso de **Tareas Realizadas**, el historial de calificaciones del alumno en un curso de **Calificaciones** y el información sobre preferencias en **Preferencias**. 2. IA Recomendaciones calcula similitudes y genera recomendaciones personalizadas. Luego, responde con una lista de productos y/o recursos sugeridos. [A3] 3. El sistema recibe la lista de productos y/o recursos sugeridos.
Postcondición	Registra un log de la vista de las recomendaciones y del producto y/o recurso seleccionado.
Flujo alternativo	**[A3] Fallo en el Motor de Recomendaciones** 3. IA Recomendaciones calcula similitudes y no puede generar recomendaciones, no responde o devuelve un error. 4. El sistema muestra un mensaje en un cuadro de diálogo: *"No pudimos cargar tus recomendaciones por un problema técnico."* Luego ofrece un botón: “Reintentar”. Vuelve al paso 2.

RFs	**Req (36.1)**
RNFs	**Req (41)** **Req (43)**

	CU 002
Nombre	Validar pago
Descripción	Recibe la información del pago para su validación.
Objetivo	Permitir que un usuario realice un pago de su compra.
Nivel de abstracción	Trazo grueso.
Versión	1.0
Dificultad	Media
Prioridad	Alta
Analista	Melisa Colavita y Brenda Abatedaga
Actor/es	Sistema de Pago Usuario registrado
Precondiciones	El Sistema de Pago recibe una solicitud del sistema.
Flujo normal	1. El Sistema de Pago se encarga de la transacción. Luego, informa al sistema el estado del pago. [A1] 2. El sistema recibe el estado del pago correspondiente e informa al usuario el estado de su compra.
Postcondición	Registrar el estado de pago.
Flujo alternativo	**[A1] Error en el Sistema de Pago** 1. El Sistema de Pago no responde a la solicitud de pago del usuario. 2. El sistema notifica al usuario y habilita la opción de “Reintentar”. 3. El usuario acepta y vuelve al paso 1.
RFs	● **Req (37)** ● **Req (37.1)** ● **Req (37.2)**
RNFs	● **Req (47)**

	CU 004
Nombre	Iniciar sesión
Descripción	Reconoce al usuario dentro de la aplicación y le permite ingresar a la plataforma.
Objetivo	Permitir que un usuario inicie sesión en el sistema.
Nivel de abstracción	Trazo fino
Versión	2.0
Dificultad	Alta
Prioridad	Alta
Analista	Emmanuel Failla
Actor/es	Usuario IA Recomendaciones
Precondiciones	El usuario debe estar registrado.
Flujo normal	1. El usuario solicita iniciar sesión en la IGU INICIO SESIÓN. 2. El sistema pide el usuario y contraseña para el inicio de sesión. 3. El usuario ingresa los datos y acepta. 4. El sistema verifica que el usuario existe en **Usuarios** y valida los datos ingresados, registrando un log con los datos del inicio de sesión. Luego, envía la solicitud a IA Recomendaciones. Incluye C.U. 001. Recupera preferencias desde **Usuarios** e IA Recomendaciones, configura el acceso a la IGU PRINCIPAL. [A4.1] [A4.2]
Postcondiciones	El sistema almacena información sobre el inicio de sesión del usuario
Flujo alternativo	**[A4.1] Contraseña no coincide** 4. El sistema busca la contraseña del usuario en **Usuarios** y verifica que no coincide con la ingresada, mostrando un mensaje de aviso 5. El usuario acepta 6. El sistema cierra el mensaje y vuelve a la ventana de inicio de sesión dejando el blanco el campo contraseña. Vuelve a 3.
Flujo alternativo	**[A4.2] Usuario inexistente** 4. El sistema verifica que el usuario no existe en **Usuarios** y muestra un mensaje de aviso. 5. El usuario acepta. 6. El sistema cierra el mensaje y vuelve a la ventana de inicio de sesión dejando en blanco el campo del usuario.Vuelve a 3.

RFs	● **Req (2)** ● **Req (2.1)** ● **Req (2.2)**
RNFs	– –

	CU 015
Nombre	Personalizar interfaz
Descripción	Permite modificar la apariencia de su interfaz según sus gustos y preferencias personales, siendo capaz de alternar entre diversas opciones de color y disposicion de elementos.
Objetivo	Permitir que el usuario pueda modificar la apariencia de su interfaz.
Nivel de abstracción	Trazo grueso
Versión	2.0
Dificultad	Baja
Prioridad	Baja
Analista	Emmanuel Failla
Actor/es	Usuario registrado.
Precondiciones	El usuario registrado debe haber iniciado sesión.
Flujo normal	1. El usuario registrado solicita personalizar su interfaz. 2. El sistema provee al usuario registrado con una serie de cambios posibles en su interfaz. 3. El usuario registrado realiza los cambios deseados.[A3] 4. El sistema actualiza su interfaz con respecto a los cambios realizados. 5. El usuario registrado confirma la modificación de su interfaz.
Postcondiciones	Actualización de interfaz.
Flujo alternativo	**[A3] Cancela modificación** 3. El usuario registrado no realiza cambios y solicita cerrar la ventana. 4. El sistema cierra la ventana. Vuelve a 1.
RFs	● **Req (12)** ● **Req (12.1)**
RNFs	– –

	CU 016
Nombre	Establecer preferencias
Descripción	Permite establecer las preferencias tales como intereses académicos y/o hobbies para ser utilizadas en las recomendaciones.
Objetivo	Establecer los gustos o preferencias del alumno.
Nivel de abstracción	Trazo fino
Versión	2.0
Dificultad	Media
Prioridad	Media
Analista	Emmanuel Failla
Actor/es	Alumno
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión.
Flujo normal	1. El alumno registrado selecciona “establecer preferencias” desde la ventana emergente de la IGU PRINCIPAL ALUMNO (header). 2. El sistema ofrece una lista de posibles intereses divididas en secciones temáticas en IGU PREFERENCIAS. Las opciones de la lista son cargados desde el catálogo interno **Posibles intereses.** Puede incluir áreas académicas, hobbies y categorías de contenido. 3. El usuario puede establecer sus preferencias: marcando en casillas sus preferencias, usando filtros, seleccionando categorías o buscando por nombre. [A3] 4. El sistema verifica las selecciones y guarda las preferencias del usuario registrado en **Preferencias.** Muestra un mensaje de confirmación y sale de la IGU PREFERENCIAS.
Postcondiciones	Nuevo log registrado.
Flujo alternativo	**[A3] El usuario no selecciona opción.** 3. El alumno no selecciona sus preferencias y solicita salir. 4. El sistema muestra el mensaje “¿Estás seguro que deseas abandonar? No podremos establecer tus preferencias” 5. El alumno confirma su intención de abandonar sin seleccionar sus preferencias y sale de la IGU PREFERENCIAS.
RFs	● **Req (13)** ● **Req (13.1)** ● **Req(13.2)**
RNFs	– –

CU 017	
Nombre	Realizar inscripción a curso pago
Descripción	Permite que un alumno pueda inscribirse a un curso online en la plataforma, desde la solicitud de inscripción hasta su confirmación.
Objetivo	Permitir a un alumno inscribirse a un curso dentro de la plataforma.
Nivel de Abstracción	Trazo fino
Versión	2.0
Dificultad	Alta
Prioridad	Alta
Analista	Wampl Emiliano
Actor/es	Alumno Sistema de Pago
Precondiciones	El alumno debe haber iniciado sesión. El alumno debe encontrarse en el detalle del curso al que desea inscribirse.
Flujo Normal	1. El alumno solicita inscribirse al curso en la IGU DETALLE DE CURSO. 2. El sistema verifica en **Cursos** si hay cupos para el curso seleccionado. Luego, informa al alumno que el curso requiere pago [A2] 3. El alumno confirma que desea proceder con el pago. 4. El sistema envía la solicitud de pago al Sistema de Pago. Incluye C.U. (Validar pago). 5. El alumno acepta el aviso del estado exitoso de su compra.[A5] 6. El sistema registra la compra en **Compras** y **Alumnos**. Luego registra la inscripción al curso en **Cursos** y **Mis Cursos**, y muestra un mensaje de confirmación al alumno. 7. El alumno acepta el mensaje. 8. El sistema lo manda a la IGU PRINCIPAL ALUMNO.
Post Condiciones	Nueva inscripción a un curso.
Flujo Alternativo	**[A2] No hay cupos disponibles para el curso seleccionado** 2) El sistema verifica que no hay cupos en **Cursos** y muestra un mensaje informando que no hay cupos disponibles para el curso. 3) El alumno acepta. 4) El sistema vuelve a la IGU DETALLE DE CURSO donde el alumno solicita inscribirse a un curso. Vuelve al paso 1.
Flujo Alternativo	**[A5] Estado no exitoso de compra.** 5) El alumno acepta el aviso del estado no exitoso de su compra. 6) El sistema notifica al usuario que no se puede completar la inscripción. 7) El alumno acepta el mensaje.

RF	• **Req(14)** • **Req(14.1)** • **Req(14.2)** • **Req(14.3)** • **Req(14.4)** • **Req(14.5)** • **Req(14.6)** • **Req(14.7)** • **Req(14.8)** • **Req(14.9)**
RNF	• **Req (46)**

	CU 023
Nombre	Realizar actividad
Descripción	El alumno selecciona una actividad disponible en el curso y la completa.
Objetivo	Permitir que el alumno pueda realizar actividades asignadas por el curso en el que se inscribió.
Nivel de abstracción	Trazo grueso
Versión	2.0
Dificultad	Baja
Prioridad	Media
Analista	Melisa Colavita
Actor/es	Alumno
Precondiciones	El alumno debe haber iniciado sesión. El alumno debe estar inscripto en un curso que tenga actividades disponibles.
Flujo normal	1. El alumno accede a la sección Actividades del curso. 2. El sistema muestra las actividades disponibles. 3. El alumno selecciona una actividad. 4. El sistema muestra el contenido de la actividad. 5. El alumno completa la actividad y envía sus respuestas. [A5] 6. El sistema confirma la recepción y guarda las respuestas.
Postcondiciones	Las respuestas quedan registradas y asociadas al alumno en la actividad correspondiente, pendiente de corrección.
Flujo alternativo	**[A5] Actividad no disponible** 5. El sistema detecta que la actividad aún no está habilitada o ya expiró. 6. El sistema muestra un mensaje de advertencia. 7. El alumno acepta. 8. El sistema redirige al listado de actividades disponibles. Vuelve al paso 2.

RFs	• **Req (21)** • **Req (21.1)** • **Req (21.2)** • **Req (21.3)** • **Req (21.4)** • **Req (21.5)** • **Req (21.6)**
RNFs	• **Req (44)**

	CU 025
Nombre	Consultar dashboard
Descripción	Permite que un alumno acceda a su propio progreso académico a través del dashboard. La funcionalidad proporciona una vista detallada de su desempeño en cursos, calificaciones obtenidas, asistencias, entre otras cosas. El alumno puede consultar esta información para analizar su evolución y tomar decisiones sobre su aprendizaje.
Objetivo	Permitir que un alumno vea su propio progreso en un dashboard.
Nivel de abstracción	Trazo fino
Versión	2.0
Dificultad	Alta
Prioridad	Media
Analista	Abatedaga Brenda
Actor/es	Alumno
Precondiciones	El alumno debe haber iniciado sesión. El alumno debe estar inscrito mínimo en un curso. El alumno debe haber ingresado a un curso.
Flujo normal	1. El alumno selecciona la opción “Consultar progreso” en la IGU DEL CURSO ALUMNO. 2. El sistema recupera estadísticas del progreso del alumno desde **Alumnos**, **Inscripciones**, **Cursos** y **Calificaciones,** y calcula: porcentaje de actividades completadas, estado de actividades obligatorias, promedio de calificaciones y asistencia. Luego, muestra un dashboard con el progreso del curso dentro de la IGU PROGRESO DEL CURSO ALUMNO. **[A2]**
Postcondiciones	Nuevo log de la vista al Dashboard registrado.
Flujo alternativo	**[A2] Fallo en la carga de estadísticas de progreso**. 2. El sistema consulta **Alumnos**, **Inscripciones**, **Cursos** y **Calificaciones**, pero ocurre un error. Luego muestra un mensaje de error: “No pudimos cargar tus cursos por un problema técnico. Por favor, intentá nuevamente más tarde.” El sistema ofrece dos botones: “Reintentar” y “Volver al menú principal”.
RFs	• **Req (22)** • **Req (22.1)** • **Req (22.2)**
RNFs	• **Req (45)**

	CU 028
Nombre	Consultar recomendaciones de productos
Descripción	El alumno registrado accede a la pantalla principal, muestra los productos sugeridos según su historial y preferencias, donde podrá consultar cada uno en detalle.
Objetivo	Permitir que un alumno visualice recomendaciones personalizadas de productos y consultarlos.
Nivel de abstracción	Trazo fino
Versión	2.0
Dificultad	Alta
Prioridad	Alta
Analista	Melisa Colavita
Actor/es	Alumno IA Recomendaciones
Precondiciones	El alumno debe haber iniciado sesión.
Flujo normal	1. El alumno accede a la IGU PRINCIPAL ALUMNO. 2. El sistema envía una solicitud a IA Recomendaciones. 3. IA Recomendaciones recibe una solicitud. Incluye C.U. 001. 4. El sistema carga la lista de productos sugeridos de IA Recomendaciones y muestra dicha lista dividida en tres secciones: cursos recomendados, certificados y títulos recomendados y disponibles con suscripción premium. Para cada producto se muestra: Imagen, Nombre, Precio, Botón “Ver detalle”. [A2] 5. El alumno selecciona un producto de la lista en la IGU PRINCIPAL ALUMNO. 6. El sistema muestra la IGU DETALLE DE PRODUCTO donde se presenta más información sobre el producto seleccionado. Luego registra un log de la vista del producto seleccionado en **Recomendaciones**.
Postcondiciones	Nuevo log de la vista del producto registrado.

Flujo Alternativo	**[A2] Fallo en el Motor de Recomendaciones** 2. El sistema no puede cargar la lista de productos sugeridos por IA Recomendaciones. Luego, muestra un mensaje en un cuadro de diálogo: *"No pudimos cargar tus recomendaciones por un problema técnico."* Ofrece el botón: “Reintentar”. Vuelve al paso 1.
RFs	• **Req (25)** • **Req (25.1)** • **Req (25.2)** • **Req (25.3)** • **Req (25.4)**
RNFs	• **Req (43)**

	CU 029
Nombre	Consultar recomendaciones de recursos de aprendizaje
Descripción	El alumno registrado accede a la sección de recomendaciones personalizadas dentro de un curso. IA Recomendaciones (basado en contenidos), muestra los recursos sugeridos, ya sea bibliografía, videos, actividades prácticas; y dispone detalles de cada uno.
Objetivo	Permitir que un alumno, dentro de un curso, visualice recomendaciones personalizadas de recursos de aprendizaje mediante IA Recomendaciones.
Nivel de abstracción	Trazo fino
Versión	2.0
Dificultad	Alta
Prioridad	Alta
Analista	Melisa Colavita
Actor/es	Alumno IA Recomendaciones
Precondiciones	El alumno debe haber iniciado sesión. El alumno debe estar inscrito en un curso. El alumno debe haber seleccionado un curso de “Mis cursos”.
Flujo normal	1. El alumno selecciona la opción “Sugerencias de Aprendizaje” en la IGU DEL CURSO ALUMNO. [A1] 2. El sistema presenta la IGU SUGERENCIAS DE APRENDIZAJE, que indica que se están cargando sugerencias. Luego envía una solicitud a IA Recomendaciones. 3. IA Recomendaciones recibe la solicitud. Incluye C.U. 001. 4. El sistema carga en la IGU SUGERENCIAS DE APRENDIZAJE la lista de recursos sugeridos. Para cada recurso se muestra: Imagen, Nombre, Botón “Ver detalle”. [A3] 5. El alumno selecciona un recurso de la lista en IGU SUGERENCIA DE APRENDIZAJE. [A4] 4. El sistema muestra la IGU DETALLE DE RECURSO, donde se presenta más información sobre el recurso seleccionado. Luego registra un log de la vista de las recomendaciones y del recurso seleccionado en **Recomendaciones**.

Postcondiciones	Nuevo log de la vista del recurso registrado.
Flujo alternativo	**[A1] Alumno cancela** 1. El alumno selecciona la opción “Sugerencia de Aprendizaje” en la IGU DEL CURSO ALUMNO y presiona el botón “Salir” antes de que se carguen las recomendaciones. 2. El sistema regresa a la IGU DEL CURSO ALUMNO.
Flujo alternativo	**[A3] Fallo en la recepción de la lista de recomendaciones.** 3. El sistema no puede cargar la lista de IA Recomendaciones. Luego, muestra un mensaje en un cuadro de diálogo: *"No pudimos cargar tus recomendaciones por un problema técnico." O*frece dos botones: “Reintentar” y “Volver al curso”.
Flujo alternativo	**[A4] Usuario no interactúa** 4. El usuario no selecciona ningún recurso y permanece inactivo más de 2 minutos. 5. El sistema muestra un mensaje en un cuadro de diálogo: “*¿Deseás seguir navegando por las recomendaciones?*” con las opciones “Sí” y “Volver al menú”.
RFs	• **Req (26)** • **Req (26.1)** • **Req (26.2)** • **Req (26.3)** • **Req (26.4)** • **Req (26.5)** • **Req (26.6)**
RNFs	**– –**

CU 039	
Nombre	Evaluar Actividad
Descripción	Describe los pasos para lograr que un profesor pueda corregir una actividad hecha por un alumno.
Objetivo	Permitir a un profesor corregir una actividad realizada por un alumno.
Nivel de Abstracción	Trazo Grueso
Versión	2.0
Dificultad	Media
Prioridad	Media
Analista	Wampl Emiliano
Actor/es	Profesor
Precondiciones	El profesor debe haber iniciado sesión. El profesor debe estar a cargo de un curso con mínimo un inscripto. El profesor debe haber ingresado a la lista de actividades pendientes de corrección.
Flujo Normal	1. El profesor selecciona una entrega específica. **[A1]** 2. El sistema muestra el contenido de la entrega (archivo, texto, respuestas). 3. El profesor ingresa la calificación y/o comentario general. 4. El sistema verifica la nota y/o el comentario. Luego confirma al profesor que la corrección se ha registrado exitosamente. **[A4.1] [A4.2]**
Postcondiciones	Registro de actividad corregida.
Flujo Alternativo	**[A1] No hay entregas por parte de alumnos** 1. El profesor no puede seleccionar una entrega específica. 2. El sistema verifica que no hay entregas respecto a la actividad y muestra un mensaje avisando que no hay entregas disponibles para corregir.
Flujo Alternativo	**[A4.1] Nota no válida** 4. El sistema verifica que la nota no pertenece al rango preestablecido y muestra un mensaje informando que la nota no es válida. 5. El profesor acepta. 6. El sistema vuelve al paso 3.
Flujo Alternativo	**[A4.2] Error al cargar la corrección** 4. El sistema intenta cargar la corrección pero se produce un error. Luego, envía un mensaje de aviso al profesor informando que no se pudo cargar la corrección de la actividad. 5. El profesor acepta. 6. El sistema vuelve al paso 3.

RF	• **Req(30)** • **Req(30.1)** • **Req(30.2)** • **Req(30.3)** • **Req(30.4)** • **Req(30.5)** • **Req(30.6)**
RNF	– –

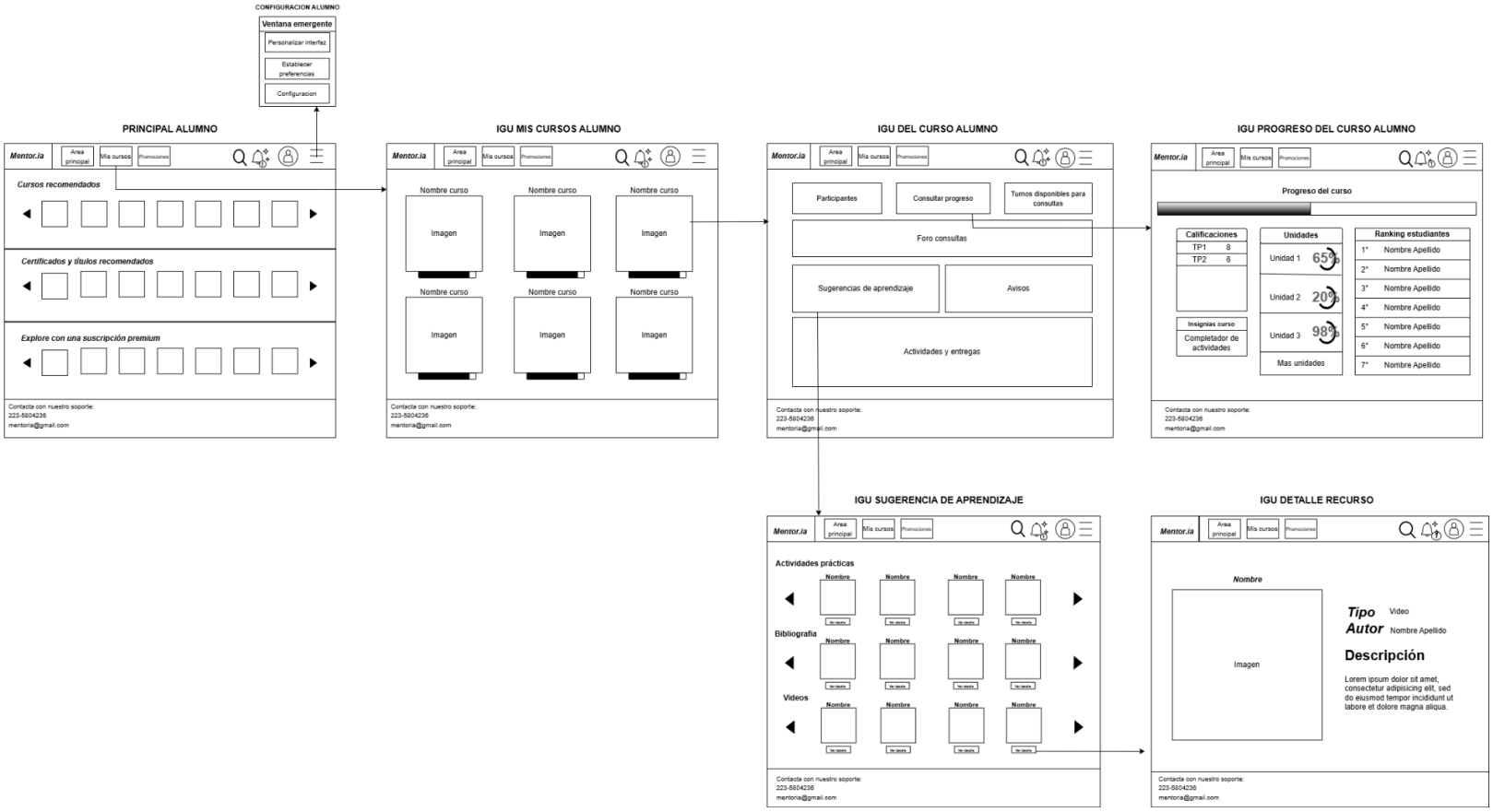
	CU 043
Nombre	Consultar progreso
Descripción	Permite que un profesor acceda al progreso del alumno. La funcionalidad proporciona una vista centralizada con datos académicos, rendimiento y asistencia.
Objetivo	Permitir que un profesor acceda a un dashboard del alumno
Nivel de abstracción	Trazo fino
Versión	2.0
Dificultad	Media
Prioridad	Media
Analista	Abatedaga Brenda
Actor/es	Profesor
Precondiciones	El profesor debe haber iniciado sesión. El profesor debe estar validado en el sistema.
Flujo normal	1. El profesor selecciona la opción “Consultar dashboard” en la IGU DEL CURSO PROFESOR 2. El sistema le permite el acceso y le proporciona una lista con los alumnos inscritos del curso desde **Alumnos**. 3. El profesor selecciona la casilla del alumno elegido.**[A3]** 4. El sistema recupera estadísticas del progreso del alumno desde **Alumnos**, **Inscripciones**, **Cursos** y **Calificaciones,** y calcula: porcentaje de actividades completadas, estado de actividades obligatorias, promedio de calificaciones y asistencia. Luego, muestra un dashboard con el progreso del curso dentro de la IGU PROGRESO DEL CURSO PROFESOR. **[A4]**
Postcondiciones	Nuevo log de la vista registrado

Flujo Alternativo	**[A3] El profesor no selecciona alumno** 3. El profesor no selecciona un alumno desde **Alumnos**. 4. El sistema envía un mensaje por inactividad.
Flujo Alternativo	**[A4] Error al cargar el dashboard** 4. El sistema intenta cargar el dashboard pero se produce un error en la comunicación con las entidades **Alumnos**, **Inscripciones**, **Cursos** y **Calificaciones**. Luego, envía un mensaje de aviso al profesor informando que no se pudo cargar. 5. El profesor acepta. 6. El sistema vuelve al paso 3.
RFs	• **Req (34)** • **Req (34.1)** • **Req (34.2)** • **Req (34.3)**
RNFs	– –

	CU 049
Nombre	Mensualmente, enviar notificación a los alumnos sobre cursos en promoción.
Descripción	Mensualmente se envía una notificación para informar a los alumnos sobre cursos que se encuentren en promoción.
Objetivo	Informar a los alumnos sobre cursos en promoción.
Nivel de abstracción	Trazo fino
Versión	2.0
Dificultad	Baja
Prioridad	Baja
Analista	Emmanuel Failla
Actor/es	Reloj del sistema IA recomendación
Precondiciones	Debe haber como mínimo un usuario registrado. Debe haber como mínimo un usuario que haya aceptado recibir “notificaciones”.
Flujo normal	1. El reloj verifica que sea primero de mes y envía una notificación al sistema. 2. El sistema envía una solicitud a IA Recomendaciones. 3. IA Recomendaciones recibe la solicitud. Incluye C.U. 001. 4. El sistema recibe la lista de los usuarios interesados en determinados cursos en promoción, y envía una notificación a los usuarios correspondientes con la información detallada, dentro de la IGU NOTIFICACIONES. Luego, verifica el envío de la notificación y guarda la fecha en **Notificaciones**. **[A3]**
Postcondiciones	Nuevo log de notificación enviada registrado.
Flujo alternativo	**[A3] No hay cursos en promoción.** 3. El sistema verifica que no hay cursos en promoción y envía un aviso a los usuarios “El próximo mes tendremos promociones”.
RFs	• **Req (39)**
RNFs	• **Req (48)**

Prototipos

Link - Prototipos de interfaces gráficas de usuario



ERS

1. Introducción

Este documento es una Especificación de Requisitos Software (ERS) para la plataforma e-learning MentorIA. Todo su contenido ha sido elaborado en colaboración con los usuarios y clientes. Esta especificación se ha estructurado inspirándose en el estándar “Especificación de Requisitos según el estándar de IEEE 830- IEEE Std. 830-1998”

1.1. Propósito

El propósito del presente documento ERS es establecer y detallar los requerimientos de software de una manera clara, precisa y comprensible con tal de que los usuarios finales, clientes, equipo de desarrollo técnico y expertos de dominio, puedan comprender, validar y utilizar esta información tanto como para guiar el diseño, pruebas y mantenimiento de la plataforma como para mejorar la experiencia del usuario final.

1.2. Ámbito del Sistema

MentorIA es una plataforma e-learning inteligente orientada a brindar una experiencia educativa flexible, personalizada y de calidad. Permite gestionar usuarios, cursos y recursos de aprendizaje en modalidades sincrónicas y asincrónicas, integrando un sistema de recomendación basado en inteligencia artificial que adapta contenidos y sugerencias al progreso de cada estudiante. La plataforma ofrece una versión gratuita y una premium con funcionalidades avanzadas, e incluye herramientas destacadas como el sistema de consultas por turno. Su diseño busca garantizar una enseñanza efectiva mediante criterios de admisión docente, fomentar la interacción entre usuarios y alcanzar una base sólida de estudiantes activos desde el inicio.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

A continuación se detallan:

Definiciones

1. Producto : Incluye cursos, clases personalizadas, seminarios, artículos.
2. Software : Conjunto de programas e instrucciones que logran realizar un actividad dentro de un sistema computacional.
3. Stakeholders : Son las personas, grupos o entidades que tienen interés por las acciones y decisiones de una organización o proyecto.
4. Usuario final : Individuo que utilizara la plataforma de e-learning
5. Equipo de desarrollo técnico : Arquitectos de Software, diseñadores e implementadores, testeadores, programadores y el administrador de base de datos.
6. Header : Parte superior de la interfaz. Contiene el logo, menú de navegación y acceso al perfil.
7. Footer : Sección inferior. Incluye enlaces útiles, contacto y derechos de autor.

8. Main : Zona central. Muestra el contenido principal según la acción del usuario (cursos, progreso, actividades).
9. Framework : estructura o conjunto de herramientas y componentes que nos proporciona una base para desarrollar aplicaciones o crear páginas web
10. Diseño responsivo: El diseño responsivo es un enfoque del diseño web en el que la interfaz se adapta al diseño del dispositivo para facilitar la usabilidad , la navegación y la búsqueda de información.
11. Turno de consultas (guardias): Franja horaria en la que un docente está disponible para responder dudas personalizadas.
12. Dashboard: Panel gráfico con datos clave sobre el progreso o rendimiento del usuario.

Acrónimos

1. ERS: Especificación de requerimientos de software.
2. IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.
3. IA: Inteligencia Artificial.
4. IGU: Interfaz Gráfica de Usuario.
5. API: Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones).
6. RESTful: Representational State Transfer (Estilo de arquitectura para APIs web).
7. WCAG: Web Content Accessibility Guidelines.
8. CU: Caso de Uso.
9. PDF: Portable Document Format.

1.4. Referencias

El presente documento se basa en la consigna del *Trabajo Práctico Grupal 2025* de la materia Ingeniería de Software I (Universidad CAECE), cuyo objetivo es desarrollar una plataforma de e-learning con un sistema de recomendación inteligente. Los requerimientos fueron definidos a partir del análisis del enunciado y de una etapa de elicitación realizada mediante benchmarking, encuestas a estudiantes y una entrevista a un docente. Posteriormente se diseñó un diagrama de casos de usos y junto a la Especificación de Requisitos según el estándar de IEEE 830 (Institute of Electrical and Electronics Engineers [IEEE], 1998), se detallaron los requerimientos clasificados.

1.5. Visión General del Documento

Este documento se estructura en tres secciones: la primera, corresponde a la introducción. Esta ofrece una visión general del sistema que se va a desarrollar, cubriendo ámbitos como propósito y alcance del sistema. La segunda, denominada descripción general del sistema, proporciona una visión de alto nivel del sistema, destacando las funciones principales que debe realizar, los datos que maneja y los factores, restricciones, supuestos y dependencias que influyen en su desarrollo, sin entrar en detalles técnicos profundos. La tercera, titulada requisitos específicos, define de manera precisa y específica los requisitos que el sistema debe cumplir para satisfacer las necesidades del usuario y los objetivos del proyecto.

2. Descripción General

En esta sección se presenta una descripción a nivel general del sistema. Se presentarán las funciones que éste deberá realizar, la información utilizada, las restricciones y otros factores que afecten al desarrollo del mismo.

2.1. Perspectiva del producto

MentorIA es una plataforma de e-learning autónoma, no forma parte de un sistema mayor preexistente.

2.2. Funciones del Producto

MentorIA permite gestionar usuarios, cursos y recursos de aprendizaje, ofreciendo una experiencia educativa flexible y personalizada. Los administradores pueden administrar el alta, baja y modificación de usuarios, así como validar docentes, asegurando calidad en la enseñanza. También tienen a su cargo la creación y administración de cursos, mientras que los docentes aprobados pueden gestionar el contenido de los mismos: subir materiales, asignar tareas, diseñar evaluaciones y planificar clases sincrónicas o asincrónicas.

El sistema permite la gestión de actividades académicas, donde los docentes pueden asignar recursos didácticos y los estudiantes pueden completarlos y recibir retroalimentación. Además, incluye un sistema de recomendación inteligente basado en IA que sugiere contenido y cursos personalizados según el avance y preferencias del alumno. Otra funcionalidad destacada es el sistema de consultas por turno (“guardias”), que permite a los estudiantes comunicarse con docentes en horarios específicos.

MentorIA se ofrece en dos modalidades: una versión gratuita con acceso a funcionalidades esenciales, y una versión premium que ofrece contenido exclusivo, herramientas avanzadas y acceso mensual a cursos pagos.

2.3. Características de los Usuarios

Los usuarios del sistema se agrupan en tres perfiles principales: administrador, docente y estudiante.

El administrador cuenta con formación técnica o universitaria en áreas relacionadas con informática y/o gestión de sistemas, y posee experiencia avanzada en el uso de plataformas digitales, administración de usuarios y configuración de contenidos.

El docente tiene formación técnica, universitaria o de posgrado, experiencia en docencia presencial o virtual, y un nivel técnico intermedio que le permite gestionar cursos, subir materiales, calificar evaluaciones y comunicarse con los estudiantes mediante las herramientas integradas en la plataforma.

El estudiante posee un nivel educativo que puede ir desde secundaria completa hasta universitario, con conocimientos básicos en el uso de tecnologías web. Se espera que pueda interactuar de forma autónoma con la plataforma para inscribirse en cursos, acceder a contenidos, entregar tareas y participar en actividades, sin requerir habilidades técnicas avanzadas.

2.4. Restricciones

Algunas de las restricciones que se imponen en el desarrollo de la plataforma son:

- Solo los administradores están autorizados para crear cursos y validar docentes.
- El sistema deberá ser accesible desde dispositivos comunes (PC, notebook, tablet o smartphone) sin requerir hardware especializado.
- La plataforma debe integrarse con un sistema de recomendaciones basado en IA y con un Sistema de Pago externo.
- No se podrá modificar el núcleo funcional del sistema sin evaluar el impacto sobre las integraciones externas.

2.5. Suposiciones y Dependencias

2.5.1 Suposiciones

- Se asume que los usuarios del sistema (alumnos, profesores y administradores) cuentan con acceso a dispositivos compatibles y conexión estable a Internet para utilizar la plataforma.
- Se asume que los administradores del sistema serán responsables de validar y autorizar el ingreso de nuevos profesores, según criterios internos de calidad.
- Se asume que los profesores serán responsables de cargar contenido educativo original o autorizado, alineado con los estándares de la plataforma.
- Se asume que la plataforma tendrá integraciones externas activas, como el Sistema de IA Recomendaciones y el Sistema de Pago, que estarán disponibles durante el funcionamiento normal del sistema.
- Se asume que algunos cursos podrán ser gratuitos y otros pagos, y que la disponibilidad de certificaciones dependerá del tipo de curso. Si estos modelos de negocio cambian, también deberán ajustarse los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

2.5.2 Dependencias

- El sistema depende de una infraestructura tecnológica capaz de alojar la base de datos, gestionar contenidos multimedia y garantizar la disponibilidad continua del servicio.
- Requiere un equipo responsable de tareas de mantenimiento correctivo y preventivo, actualizaciones de seguridad y monitoreo operativo de la plataforma.
- La continuidad del servicio depende de la implementación de backups automáticos, políticas de acceso seguras y un monitoreo activo de la actividad del sistema.
- El sistema depende del módulo IA Recomendaciones, que procesa datos del alumno (progreso, calificaciones, preferencias) para generar contenido personalizado. Esta integración debe ser estable, rápida y segura, ya que influye directamente en la experiencia del usuario.
- También depende de un Sistema de Pago externo, que se encarga de las transacciones relacionadas con cursos pagos, certificados premium y suscripciones. Este sistema debe integrarse de forma confiable (por ejemplo, Mercado Pago o similares) y devolver confirmaciones en tiempos adecuados. Ambas integraciones están diseñadas de forma modular para permitir su eventual actualización o reemplazo sin afectar el funcionamiento general de la plataforma.

2.6. Requisitos Futuros

Para una futura versión se desea contar con un Chatbot que interactúe con los profesores y otro para los estudiantes, con el objetivo de mejorar la comunicación, la experiencia de uso y la eficiencia en el acceso a información dentro de la plataforma.
La implementación de estos agentes virtuales buscará reducir la carga operativa, mejorar los tiempos de respuesta y ofrecer una experiencia más ágil y personalizada tanto para alumnos como para docentes.

3. Requisitos específicos

3.1.Interfaces externas

Por un lado, tenemos las interfaces gráficas de usuario que permitirán a este último interactuar con el sistema

3.1.1 Interfaces de Usuario

Tipografía→ Las interfaces utilizarán tipografía jerárquica claramente diferenciada mediante el uso de títulos, subtítulos y cuerpo de texto. El color negro se reservará para la información primaria, mientras que el gris se empleará para contenido secundario, garantizando legibilidad y enfoque visual.

Encabezamiento→ Cada IGU deberá incluir un encabezado funcional que facilite la navegación dinámica entre secciones principales de la plataforma. De forma predeterminada, este encabezado incluirá accesos directos a:

- Notificaciones
- Configuración
- Perfil de usuario

Pie de página→ Las IGU deberán contar con un pie de página consistente que proporcione información de contacto, incluyendo:

- Enlaces a redes sociales oficiales
- Dirección de correo electrónico de soporte
- Número telefónico de atención al usuario

Carrousel → Se utilizarán componentes deslizables tipo carrusel para presentar contenido visual o interactivo de forma dinámica y accesible, siempre que sea pertinente según la funcionalidad de la interfaz.

Diseño responsivo → Las interfaces deberán ser completamente responsivas, adaptándose de manera óptima a diversos dispositivos y tamaños de pantalla (escritorio, tablet, móvil).

Tecnologías específicas → El desarrollo de las IGU se realizará utilizando uno de los siguientes frameworks modernos:

- React
- Angular
- Vue.js

La elección deberá considerar compatibilidad con el resto de la arquitectura y facilidad de mantenimiento.

Estándares de accesibilidad → Las interfaces deben cumplir con las pautas de accesibilidad WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), garantizando una experiencia inclusiva para personas con discapacidad.

Paleta de colores → Los colores utilizados deberán contrastar adecuadamente para resaltar el logotipo de **MentorIA** y mantener una estética profesional y accesible.

Imágenes ilustrativas→ Se incorporarán imágenes ilustrativas que complementen y ejemplifiquen el contenido presentado, favoreciendo la comprensión visual del usuario.

3.1.3 Interfaces Software

SISTEMA DE PAGO
El sistema integrará los sistemas de pago (Mercado Pago, CuentaDNI, Modo) mediante sus respectivas APIs RESTful logrando garantizar transacciones electrónicas de manera segura. Las funcionalidades mínimas que deben soportarse incluyen:

- Autenticación del usuario en la plataforma de pago
- Procesamiento de pagos con tarjeta y métodos alternativos
- Confirmación y validación de transacciones
- Manejo de errores y notificaciones al usuario
- Reembolsos y cancelaciones

IA
El sistema integrará una Inteligencia Artificial externa con la cual podrá cubrir necesidades específicas como recomendación de productos y material personalizado. La plataforma lograra comunicarse con la misma mediante el uso de su API REST garantizando una comunicación segura y protegida. El usuario podrá comunicarse con la misma mediante el uso de componentes interactivos ubicados en las distintas IGU que componen a la plataforma.

Capacidades previstas:

- Recomendaciones personalizadas en función del perfil de usuario
  Análisis predictivo de datos (por ejemplo, sugerencias de contenido)
- Entrenamiento continuo del modelo basado en datos del alumno.

3.2.Funciones

En la siguiente sección se recopilaran los requerimientos funcionales necesarios para el desarrollo del sistema. La metodología de organización seleccionada fue “Por clase de usuario”. Se decidió utilizar la organización previamente mencionada debido a que la misma se ajusta a las facultades de nuestro sistema, en donde los tipos de usuario, sus características y sus requerimientos son la mayor fuente de información con la que contamos.

El sistema deberá permitir al usuario:

Req(1) Registrarse proporcionando nombre completo, fecha de nacimiento, correo electrónico y contraseña.

Req(2) Iniciar sesión ingresando su correo electrónico y contraseña previamente registrado.

A su vez el sistema deberá:

Req(2.1) Verificar y validar los datos ingresados durante el inicio de sesión, almacenando un log del mismo.

Req(2.2) Deberá enviar la solicitud a IA Recomendaciones. *Ver Req (36).*

Req(3) Eliminar su cuenta de perfil de forma permanente.

El sistema deberá permitir al administrador:

Req(4) Crear un nuevo curso especificando su título, descripción, contenidos, material, requisitos y cantidad de cupos disponibles.

Req(5) Validar o rechazar las solicitudes de admisión de un usuario que desea registrarse como profesor.

Req(6) Detectar y eliminar comentarios inapropiados.

Req(7) Dar de baja a un usuario registrado.

El sistema deberá permitir al <u>usuario registrado</u>:

Req(8) Crear publicaciones y responder a mensajes en los foros de discusión de los cursos.

Req(9) Unirse a clases en vivo programadas, accediendo desde el curso correspondiente.

Req(10) Suscribirse a una cuenta premium, encargándose del pago a través de Sistema de Pago. *Ver Req(37)*

Req(11) Desuscribirse de la cuenta premium en cualquier momento desde su perfil.

Req(12) Personalizar aspectos de la interfaz gráfica, ya sea el tema o la disposición de los elementos.

A su vez el sistema deberá:

Req(12.1) Guardar y reflejar en la plataforma la personalización del usuario registrado.

Req(13) Establecer preferencias desde su perfil, relacionado con temáticas específicas de interés, que serán utilizadas posteriormente para generar recomendaciones de productos Ver *Req (36)*

A su vez el sistema deberá:

Req(13.1) Permitir seleccionar preferencias.

Req(13.2) Guardar las preferencias correctamente.

El sistema deberá permitir al <u>alumno</u> :

Req(14) Realizar la inscripción a un curso pago, delegando el pago al Sistema de Pago. *Ver Req(37)*

A su vez, el sistema deberá:

Req(14.1) Permitir al alumno solicitar la inscripción a un curso.

Req(14.2) Verificar disponibilidad de cupos.

Req(14.3) Redirigir al alumno al sistema de pago en caso de cupos disponibles.

Req(14.4) Procesar la respuesta del sistema de pago.

Req(14.5) Informar al alumno el estado de la transacción.

Req(14.6) Registrar la inscripción si la compra fue exitosa.

Req(14.7) Confirmar la inscripción al alumno.

Req(14.8) Permitir cancelar la operación en cualquier momento. *Ver Req (16).*

Req(14.9) Notificar al alumno si no hay cupos disponibles.

Req(15) Realizar la inscripción a un curso gratis.

Req(16) Cancelar la inscripción a un curso, antes de la finalización del proceso de inscripción.

Req(17) Puntuar a un profesor de un curso en función de su desempeño al finalizar el curso.

Req(18) Entregar actividades asignadas en los cursos dentro de los plazos establecidos.

Req(19) Realizar consultas particulares al profesor desde la plataforma, dentro de cada curso. *Ver Req(31).*

Req(20) *Realizar consultas personalizadas al profesor de turno.*

Req(21) Realizar actividades prácticas, teóricas o interactivas según el diseño del curso.

A su vez, el sistema deberá:

Req(21.1) Permitir que el alumno acceda a las actividades del curso en el que está inscrito.

Req(21.2) Mostrar el contenido completo de las actividades para que el alumno las pueda elegir y resolver.

Req(21.3) Recibir y guardar las respuestas del alumno, vinculándolas con el curso.

Req(21.4) Verificar que la actividad esté disponible antes de permitir que el alumno la realice.

Req(21.5) Mostrar mensajes si la actividad no está disponible y devolver al alumno a la lista de actividades.

Req(21.6) Transcribir videos y clases virtuales.

Req(22) Consultar su progreso en los cursos en los que esté inscrito, incluyendo calificaciones y estado de actividades.

A su vez el sistema deberá :

Req(22.1) Calcular el porcentaje de actividades completadas, el estado de actividades obligatorias, el promedio de calificaciones y la asistencia.

Req(22.2) Cargar y mostrar un dashboard con los datos del alumno

Req(23) Recomendar una actividad a otros alumnos que pertenezcan al mismo curso, dentro de la plataforma.

Req(24) Valorar una actividad una vez finalizada, calificándola según su utilidad o dificultad.

Req(25) Consultar recomendaciones de producto, tales como cursos, seminarios o certificaciones.

A su vez el sistema deberá :

Req(25.1) Mostrar las recomendaciones organizadas por secciones en la pantalla principal.

Req(25.2) Permitir al alumno visualizar el detalle de cada producto recomendado.

Req(25.3) Registrar un log de la vista de recomendaciones y del producto consultado.

Req(25.4) Manejar errores al cargar recomendaciones y ofrecer reintentar.

Req(26) Consultar recomendaciones de recursos de aprendizaje dentro de un curso , como material bibliográfico, videos o actividades, según su progreso.

A su vez el sistema deberá :

Req(26.1) Permitir al alumno acceder a “Sugerencias de Aprendizaje IA” desde un curso.

Req(26.2) Recibir una lista personalizada de recursos sugeridos desde IA Recomendaciones.

Req(26.3) Mostrar la lista de recursos sugeridos en la interfaz.

Req(26.4) Permitir al alumno ver el detalle de cada recurso.

Req(26.5) Registrar un log de las visualizaciones y recursos consultados.

Req(26.6) Manejar errores de comunicación con IA, informando al usuario y permitiendo reintentar.

El sistema deberá permitir al <u>profesor</u>:

Req(27) Solicitar su admisión como tal, enviando sus datos y curriculum para que el administrador realice su validación. *Ver Req (5)*

Req(28) Subir nuevas actividades al curso, especificando su contenido, tipo y fecha límite.

Req(29) Subir materiales de estudio al curso, como documentos, presentaciones, vídeos y actividades.

Req(30) Evaluar las actividades entregadas por el alumno, asignando una calificación y/o retroalimentación.

A su vez el sistema deberá:

Req(30.1) Permitir al profesor seleccionar una actividad para visualizar los envíos de los alumnos.

Req(30.2) Mostrar el contenido completo de cada entrega.

Req(30.3) Permitir al profesor ingresar nota y/o comentario por entrega.

Req(30.4) Valida la nota ingresada.

Req(30.5) Confirmar cuando la nota o comentario se guarde correctamente.

Req(30.6) Mostrar error si la corrección no se carga o la nota es inválida.

Req(31) Responder consultas particulares enviadas por los alumnos.

Req(32) Inscribirse para cubrir turnos de consultas personalizadas.

Req(33) Grabar una clase en vivo para dejarla disponible en el curso.

Req(34) Consultar el dashboard del alumno con información estadística de su progreso(calificaciones, entrega de actividades, participación).

A su vez el sistema deberá :

Req(34.1) Permitir al profesor acceder a “Consultar dashboard”.

Req(34.2) Permitir seleccionar un alumno específico.

Req(34.3) Mostrar el dashboard de progreso del alumno seleccionado.

Req(35) Reportar a un alumno por comportamiento inapropiado. *Ver Req (7).*

El sistema deberá permitir a IA recomendaciones:

Req(36) Generar recomendaciones personalizadas de cursos, recursos y actividades, basándose en las preferencias, los datos y el comportamiento del alumno.

A su vez el sistema deberá:

Req(36.1) Proporcionar acceso a la IA recomendaciones a su base de datos.

El sistema deberá permitir al Sistema de Pago:

Req(37) Encargarse de los pagos realizados por el usuario registrado, al comprar productos o al suscribirse a una cuenta premium.

A su vez el sistema deberá:

Req(37.1) Recibir el estado de pago.

Req(37.2) Notificar al usuario si el Sistema de Pago no responde.

El sistema deberá permitir al Reloj:

Req(38) Mostrar semanalmente al profesor un resumen con las valoraciones realizadas por los alumnos a sus actividades.

Req(39) Recomendar, mensualmente, cursos a los usuarios a partir de la información provista por la IA recomendación

	RF 26.2 -Recomendaciones de recursos de aprendizaje
Especificación	El sistema deberá confeccionar una lista a partir de los recursos de aprendizaje sugeridos y personalizados enviados por *IA Recomendaciones*.
Descripción general	El sistema accederá a datos relevantes del alumno, como información personal, inscripciones, historial de actividades realizadas, calificaciones y preferencias registradas. Esta información será enviada a *IA Recomendaciones*, se encargará de generar una lista personalizada de recursos de aprendizaje (videos, lecturas, actividades). Estas recomendaciones serán devueltas al sistema y presentadas al usuario de forma dinámica y contextual.
Tipo	Requerimiento Funcional
Versión	1.0
Dificultad	Alta
Prioridad	Alta
Responsable	Emmanuel Failla
Riesgo	Medio
CU	Consultar recomendaciones de recursos de aprendizaje 26

3.3.Requisitos de Rendimiento

El sistema deberá:
Req(40) Responder a cualquier acción del usuario (como ingreso de datos, solicitud de inscripción o navegación entre secciones) en un tiempo máximo de 2 segundos.
Req(41) Recolectar y enviar los datos requeridos a IA Recomendaciones en un tiempo máximo de 2 segundos.
Req(42) Detectar la inactividad del usuario y mostrar opciones para continuar o salir en un tiempo máximo de 2 segundos desde la detección.
Req(43) Mostrar las recomendaciones generadas por IA en un tiempo máximo de 2 segundos desde su recepción.
Req(44) Cargar el dashboard del alumno en un tiempo máximo de 2 segundos.
Req(45) Verificar la disponibilidad de cupos en un curso en un tiempo máximo de 2 segundos.
Req(46) Recibir y procesar la respuesta del Sistema de Pago externo en un tiempo máximo de 5 segundos.
Req(47) Enviar notificaciones mensuales sin exceder el tiempo de procesamiento definido para tareas automáticas periódicas.

Req(48) Garantizar disponibilidad mínima del 99,5% mensual, excluyendo tiempos de mantenimiento previamente programados.
Req(49) Contar con un mecanismo de recuperación ante fallos que permita reanudar el servicio dentro de un periodo máximo de 5 minutos.
Req(50) Garantizar que todas las operaciones de escritura en la base de datos se completen en un tiempo máximo de 2 segundos.
Req(51) Garantizar que todas las operaciones de consultas a la base de datos devuelvan los resultados solicitados en un tiempo máximo de 2 segundos, asegurando integridad y consistencia de los datos.
Req(52) Soportar un mínimo de 1000 usuarios concurrentes accediendo a la plataforma de forma simultánea, garantizando que las operaciones críticas (registro, login, navegación, carga de contenidos y consultas) se ejecuten dentro de los tiempos máximos establecidos.

RNF 5- IA Recomendaciones	
Especificación	El sistema deberá recolectar y enviar datos de las entidades en menos de 2 segundos a la IA Recomendaciones.
Descripción General	El sistema deberá recolectar y enviar la información de las entidades a la IA Recomendaciones en menos de 2 segundos, desde la generación del evento que activa la recolección completa de los datos necesarios en las entidades correspondientes, hasta el envío a IA Recomendaciones.
Tipo	Rendimiento
Versión	1.0
Dificultad	Alta
Prioridad	Alta
Responsable	Wampl Emiliano
Riesgo	Medio
CU	Generar Recomendaciones 001

3.4. Restricciones de Diseño

Las decisiones de diseño de la plataforma MentorIA están sujetas a las siguientes restricciones:

- **Restricciones de estándares**: El sistema deberá cumplir con normativas vigentes sobre protección de datos personales (por ejemplo, la Ley N°25.326 de Protección de Datos Personales de Argentina) y con las buenas prácticas de accesibilidad digital.
- **Limitaciones de hardware**: Se presupone que los usuarios utilizarán dispositivos comunes como PC, notebooks, tablets o smartphones, con capacidades estándar de conexión a internet y navegadores web modernos. No se prevé la utilización de hardware especializado.
- **Diseño multiplataforma**: La interfaz debe ser funcional tanto en dispositivos móviles como de escritorio, adaptando sus componentes a distintos tamaños de pantalla.
- **Interoperabilidad**: El sistema deberá integrarse correctamente con el motor de recomendaciones basado en inteligencia artificial (IA Recomendaciones) y con el sistema externo de pagos (por ejemplo, Mercadopago, Modo, Cuenta DNI).
- **Diseño modular**: Las integraciones externas deben ser desacopladas, de modo que sea posible su modificación o sustitución sin afectar la lógica central del sistema.
- **Alta concurrencia**: El diseño debe contemplar la ejecución paralela de operaciones por múltiples usuarios (consultas, inscripciones, entregas, visualizaciones) sin pérdida de rendimiento ni inconsistencia de datos.
- **Auditoría y trazabilidad**: El sistema deberá mantener registros detallados (logs) de eventos clave, como accesos, entregas, calificaciones, pagos y modificaciones, con el objetivo de realizar auditorías y garantizar trazabilidad.

3.5. Atributos del Sistema

Los atributos de calidad más relevantes del sistema son:

Portabilidad

- El sistema deberá funcionar correctamente tanto en dispositivos de escritorio como móviles.
- La interfaz debe adaptarse automáticamente al tamaño de pantalla, garantizando una experiencia de usuario fluida en cualquier dispositivo.

Fiabilidad

- Se espera que el sistema mantenga su operatividad con un alto nivel de disponibilidad. La criticidad del sistema exige tolerancia a fallos y mecanismos de recuperación que minimicen los tiempos de inactividad.
- Las operaciones clave deben registrar eventos en logs, para asegurar trazabilidad y recuperación ante fallos.

Seguridad

- Se implementará un sistema de autenticación (usuario y contraseña) y autorización basado en roles (alumno, docente, administrador) que delimite las funcionalidades accesibles por cada tipo de usuario.
- Los datos sensibles estarán protegidos contra modificaciones no autorizadas.
- Se realizarán backups automáticos, configuraciones de acceso seguras y actualizaciones periódicas para proteger la integridad de los datos.

Mantenibilidad

- La arquitectura modular permitirá que los sistemas de IA Recomendaciones y de Pago puedan actualizarse o reemplazarse sin afectar la lógica central.
- El sistema contará con soporte para logs de errores, lo que facilita el diagnóstico y la corrección de fallos.

Usabilidad

- El diseño de la interfaz priorizará la simplicidad, claridad visual y facilidad de uso, adaptándose al nivel técnico promedio de los usuarios esperados (alumnos y docentes).
- Se incorporarán mecanismos de ayuda y mensajes de error explicativos para facilitar la navegación autónoma.

4. Apéndices

4.1. Formatos de Entrada/Salida

Esta sección resume los principales formatos de interacción entre los usuarios y la plataforma MentorIA, tanto en la entrada como en la salida de información.

- Interfaces por tipo de usuario. Se desarrollaron interfaces específicas para alumnos, profesores y administradores, organizadas con encabezado, sección principal y pie de página. Estas permiten navegar el sistema, visualizar contenido y realizar acciones según el rol.
- Formularios y entrada de datos. Incluyen formularios para registrarse, iniciar sesión, inscribirse a cursos y establecer preferencias. Todos los campos deben completarse con datos válidos, y el sistema proporciona mensajes claros ante errores.
- Visualización de recomendaciones. Las recomendaciones de productos y recursos se muestran en tarjetas visuales que incluyen imagen, nombre, descripción y botones como “Ver detalle” o “Inscribirse”.
- Progreso del curso. Tanto alumnos como profesores pueden consultar el avance en los cursos: actividades completadas, promedio, estado de entregas y asistencia. Los datos se presentan en forma clara y visual.
- Notificaciones. El sistema muestra avisos sobre clases, promociones, fechas importantes o mensajes del profesor. Cada notificación incluye título, contenido, fecha y acciones como “Ver más” o “Eliminar”.
- Entregas y actividades. Las actividades pueden visualizarse, completarse y entregarse desde la plataforma. Es posible editar o eliminar entregas antes del vencimiento, y consultar devoluciones y calificaciones.
- Exportación y descargas. En algunas secciones, los usuarios podrán descargar certificados en PDF o Excel.

4.2. Restricciones de Lenguaje de Programación

No se han definido restricciones estrictas en cuanto al lenguaje de programación a utilizar. La selección quedará a criterio del equipo de desarrollo, priorizando tecnologías que:

- Aseguren la compatibilidad con el sistema de recomendaciones basado en IA, el Sistema de Pago externo y otras integraciones previstas.
- Permitan cumplir con los requisitos no funcionales definidos (rendimiento, escalabilidad, seguridad, disponibilidad).
- Sean de uso común en entornos educativos, con comunidad activa y soporte disponible.

Se recomienda optar por lenguajes y frameworks orientados al desarrollo web, como JavaScript, Python o Java , aunque no se limita el uso a estos ejemplos siempre que se justifique técnicamente.

4.3 Descripción de Interfaces Gráficas de Usuario (IGUs)

IGU Inicio de Sesión
Esta interfaz consta de dos campos principales: usuario y contraseña. Los usuarios registrados y los administradores podrán iniciar sesión mediante estos campos. Además, incluye un botón “Iniciar sesión” para confirmar y enviar los datos ingresados, un botón “Registrarse” para crear una cuenta nueva y una opción “¿Olvidaste tu contraseña?” que permitirá a los usuarios recuperar o cambiar su contraseña en caso de olvido.

IGU Principal Alumno
Esta interfaz se presenta luego del inicio de sesión del alumno y se organiza en tres secciones: Encabezamiento, Main (principal) y Pie de página .

- En el encabezamiento se incluyen accesos a: Área principal, Mis cursos, Promociones, Navegador, Notificaciones (campanita), Perfil de usuario y Configuración (ícono de tres barras).
- En el main , el contenido se organiza en tres secciones principales según los intereses del alumno: *Cursos recomendados*, *Certificados y títulos recomendados* y *“Explore con una suscripción premium”*. Cada sección contiene productos interactivos con opción de visualizar detalles.
- El pie de página contiene la información de contacto de la plataforma.

IGU Principal Profesor
Al igual que en el caso del alumno, esta interfaz se muestra al iniciar sesión, organizada en Encabezamiento, Main y Pie de página.

- En el encabezamiento : Área principal, Notificaciones, Perfil de usuario y Configuración.
- En el main , el profesor visualiza los cursos donde imparte clases, identificados con nombre e imagen.
- En el pie de página , se encuentra la información de contacto.

IGU Preferencias
Ubicada dentro del perfil del alumno, esta interfaz permite establecer preferencias personales mediante la selección de áreas académicas, hobbies y tipos de contenido. Las opciones están distribuidas simétricamente y son seleccionables. Incluye un botón para guardar preferencias .
El encabezamiento ofrece accesos a: Perfil de usuario, Área principal, Mis cursos, Promociones y Notificaciones.

IGU Progreso del Curso – Alumno
Esta interfaz muestra el progreso académico del alumno mediante datos visuales: porcentaje de actividades completadas, estado de actividades obligatorias, promedio de calificaciones y asistencia.
Contiene un encabezamiento con accesos a: Perfil de usuario, Área principal, Mis cursos, Promociones, Notificaciones, y un pie de página con los datos de contacto.

IGU Progreso del Curso – Profesor
Muestra los mismos datos que la interfaz del alumno, pero permite al docente seleccionar el dashboard de cada estudiante a través de un listado de alumnos inscriptos.
Contiene el mismo encabezamiento y pie de página que el resto de las interfaces.

IGU Detalle de Producto
Interfaz dinámica que se adapta según el tipo de producto (curso, certificado, etc.). Muestra: imagen, descripción, tipo y nombre del producto. Incluye encabezamiento (Perfil, Área principal, Mis cursos, Promociones, Notificaciones) y pie de página con información de contacto.

IGU Recursos de Aprendizaje IA
Esta interfaz presenta recomendaciones generadas por la IA, organizadas en secciones: videos, bibliografía y actividades prácticas. Cada recurso incluye imagen, nombre y botón "Ver detalle" . Contiene encabezamiento y pie de página estándar.

IGU Detalle de Recurso
Permite visualizar en detalle un recurso recomendado. Se muestran: imagen representativa, nombre, tipo, autor y descripción. Posee encabezamiento y pie de página.

IGU Notificaciones
Disponible desde el encabezamiento general, muestra una lista de notificaciones recibidas: mensajes de profesores, avisos, descuentos y fechas importantes. Cada mensaje indica su antigüedad e incluye acciones como "eliminar" y "ampliar" notificación.

IGU del Curso – Alumno
Permite al alumno interactuar con el curso al que accedió. Contiene encabezamiento y pie de página estándar. En el main se encuentran:

- Foro de consultas (con gestión a cargo del administrador)
- Recursos de Aprendizaje IA
- Progreso del curso
- Avisos
- Actividades y entregas (con sistema de disponibilidad, bloqueo por vencimiento, formatos de entrega, calificación y edición)

Las actividades se ordenan verticalmente. Los avisos son mensajes visuales enviados por el profesor.

IGU del Curso – Profesor
Versión del curso vista por el docente.

- Los avisos se redactan mediante un formulario.
- El apartado de actividades permite crear, editar, eliminar y evaluar actividades, con distintas modalidades: cuestionarios, verdadero/falso, múltiple choice, desarrollo y unir con flechas.
- El progreso del curso se ajusta según el alumno seleccionado.
- Foros visibles igual que para los alumnos.
- Contiene encabezamiento y pie de página estándar.

Conclusión General

El desarrollo de este trabajo práctico representó un proceso tan desafiante como enriquecedor. Uno de los principales retos iniciales fue comprender en su totalidad el alcance del proyecto e imaginar el resultado final. Al comienzo, el equipo se encontraba desorientado, pero con cada entrega el sistema fue tomando forma, lo que generó mayor entusiasmo y motivación. Las clases teóricas, así como las devoluciones de los docentes, resultaron fundamentales para clarificar conceptos y fortalecer la estructura del trabajo.

Una anécdota que reflejó este proceso fue la advertencia de un profesor en las primeras clases: “Van a tener que escribir los casos de uso muchas veces”. Si bien en un principio esa idea resultó desalentadora, con el tiempo comprendimos que la reiteración fue clave para lograr coherencia y profundidad, y terminó siendo una experiencia sumamente valiosa.

Un momento especialmente significativo para el grupo fue cuando diseñamos los prototipos de las interfaces gráficas. Poder visualizar las funcionalidades del sistema, aunque aún no fueran operativas, fue un punto de inflexión que nos permitió ver reflejado el trabajo acumulado durante semanas. Ver el sistema tomando forma visualmente generó un fuerte sentido de avance.

Durante el trabajo, adquirimos aprendizajes significativos tanto técnicos como metodológicos. La construcción de trazos finos fue uno de los desafíos más importantes: al principio estaban fragmentados y carecían de unidad, pero a través de múltiples iteraciones y revisiones conjuntas logramos unificar criterios y darles coherencia. Asimismo, la elaboración de la ERS nos permitió aplicar en profundidad el estándar IEEE 830, y apreciar la importancia de cada etapa del proceso de ingeniería de software.

Uno de los aprendizajes clave fue comprender cómo funciona un sistema de recomendación basado en inteligencia artificial, tanto desde el punto de vista técnico como desde su aplicación dentro de nuestra plataforma MentorIA.

Las herramientas de inteligencia artificial cumplieron un rol complementario pero relevante en distintas fases del proyecto. Fueron utilizadas para investigar casos similares, generar ideas, aclarar dudas, y mejorar la redacción de contenidos. También representaron un desafío dentro del diseño del propio sistema, ya que fue necesario definir cómo interactuaría la IA con los usuarios y cómo aportaría valor real en la experiencia educativa.

La organización del equipo se basó en una división de roles acorde a las fortalezas individuales: más allá de dividirnos las tareas propias de cada entrega, una persona asumió la responsabilidad de revisar las entregas, asegurando su completitud y puntualidad; otra se encargó de los aspectos técnicos más exigentes; y otra coordinó la redacción general, buscando coherencia narrativa en todos los entregables. Las reuniones virtuales, especialmente las realizadas por Discord, fueron esenciales para mantenernos conectados durante largas jornadas de trabajo individual, facilitando consultas, correcciones y decisiones grupales en tiempo real.

Trabajar en equipo nos permitió no solo aplicar los conocimientos teóricos adquiridos, sino también consolidarlos a través de la práctica. La instancia práctica resultó desafiante, pero imprescindible para el aprendizaje significativo. Este proyecto nos permitió integrar múltiples competencias de manera colaborativa y concreta, reafirmando la importancia del trabajo interdisciplinario en el desarrollo de software.

Bibliografía

Google. (s.f.). *Google Classroom*. https://classroom.google.com/

Google. (s.f.). *Herramientas y recursos para la administración del aula.* https://edu.google.com/intl/es-419_ALL/workspace-for-education/products/classroom/

Coderhouse. (s.f.). *Nosotros*. https://www.coderhouse.com/ar/nosotros

Bit4Learn. (s.f.). *Docebo: Plataforma de formación online LMS*. https://bit4learn.com/docebo/

iSpring. (2024, 12 de julio.). *Las 10 mejores plataformas e-learning*. https://www.ispring.es/blog/plataformas-e-learning

Aprender Gratis. (s.f.). *¿Qué es Coursera?* AprenderGratis.es. https://aprendergratis.es/que-es-coursera/

OpenAI. (2025). *ChatGPT* (versión GPT-4o). https://chat.openai.com/

Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (7.ª ed., V. Campos Olguín & J. Enríquez Brito, Trads.). McGraw-Hill Interamericana Editores. (Obra original publicada en inglés como *Software Engineering: A Practitioner's Approach*).

Sommerville, I. (s.f.). *Ingeniería del software* (7.ª ed.). Pearson Education. (Obra original publicada en inglés como *Software Engineering*).

IEEE Computer Society. (2004). *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK)*. IEEE Computer Society Press. https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering

Yourdon, E. (1989). *Análisis estructurado moderno*. Yourdon Press. (Obra original publicada como *Modern Structured Analysis*).